

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

تمارين حول الشحنة الكهربائية والنموذج المبسط للذرة

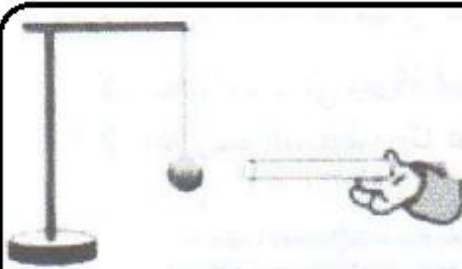
الميدان الأول:
الظواهر الكهربائية

السنة الرابعة متوسط

الأستاذ سماحي حسين



التمرين الأول:



نذلك قضيبا من الإبنويت (t) بخرقة فرو أرنب، ثم نقرب من كرة خفيفة من الألمنيوم معلقة بحامل بواسطة خيط عازل دون ملامسته.

1- صف ماذا يحدث للكرة وكيف نسمي هذه الظاهرة؟

2- نجعل القضيب (t) يلمس الكرة:

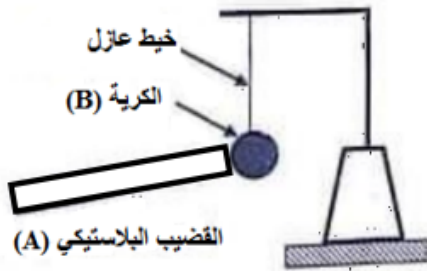
أ - ما هي إشارة الشحنة التي تحملها الكرة ؟ علل إجابتك.

ب - ماذا يحدث لو استبدلنا قضيب الإبنويت بأخر زجاجي مشحون و قربناه من الكرة؟ و

لماذا؟

التمرين الثاني:

في حصة أعمال مخبرية قام الأستاذ مع تلاميذه بأنشطة تجريبية حول ظواهر التكهرب ، حيث قام بذلك قضيب بلاستيكي (A) بقطعة صوف و قربه من كرة (B) مصنوعة من البوليستران ومغلقة بورق الألمنيوم متعادلة كهربائيا حتى يلامسها كما في الوثيقة (1):



الوثيقة -1-

1- ماذا نقصد بالكرة متعادلة كهربائيا ؟

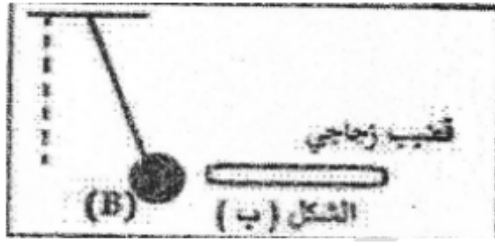
2- صف ماذا يحدث للكرة (B) عندما يلامسها القضيب

البلاستيكي المشحون ، مع الشرح ؟

3- ما نوع الشحنة التي تظهر على الكرة ؟

4- حدد طريقة تكهرب كلا من القضيب (A) والكرة (B)؟

التمرين الثالث:



- في الشكل (ب) قربنا قضيبا زجاجيا مدلوكا (دون ان نلامس) من كرية الألمنيوم متعادلة كهربائيا و معلقة بحامل بواسطة خيط .

1. ما نوع الشحنة التي يحملها القضيب

الزجاجي المدلوك ؟

2. صف ماذا تلاحظ في الشكل (ب)؟ سم

الظاهرة ؟ و اعط تفسيرها لها ؟

- و الآن نجعل القضيب يلامس الكرية.

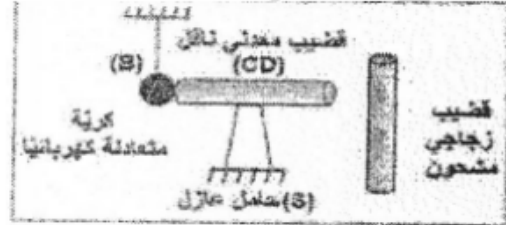
3. ما هي الإشارة التي ستحملها الكرية بعد

اللمس ؟ علل .

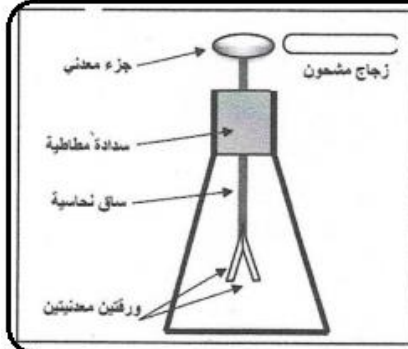
- نفرض أن بين الكرية و القضيب الزجاجي

مسطرة بلاستيكية .

4. صف ماذا يحدث للكزية برر إجابتك ؟



التمرين الرابع:



التمرين الأول: يمثل الشكل المقابل تجربة لظاهرة درستها مع أستاذك في القسم:

أ/- ما اسم الجهاز الموضح في الشكل ؟ وفيما يستعمل ؟

*نقرب قضيب زجاجي مشحون من الجزء المعدني للجهاز دون ملامسته.

ب/- صف ماذا يحدث للورقتين مع التفسير (برسم توضيحي)

ج/- سم الظاهرة المدروسة.

*لو قمنا باستبدال الساق النحاسية في الجهاز بساق بلاستيكي و أعدنا نفس التجربة.

د/- برأيك ماذا يحدث للورقتين ؟ برر إجابتك.

التمرين الخامس:

بفرض تحديد مفهوم التكهرب قام الأستاذ في إحدى الحصص المخبرية بتقديم الوسائل اللازمة للقيام بالتجارب المتعلقة بالظاهرة :

بحيث ذلك قضيبا زجاجيا (V) بقطعة من الحرير وقربة من الكرية (B) غير مشحونة ، دون ملامستها (الوثيقة-1)

1- سم هذه الظاهرة وقدم تفسيرها لهذه الظاهرة ؟

2- ما هو نوع الشحنة التي تظهر على الكرية (B) ؟

3- حدد طريقة تكهرب كل من القضيب الزجاجي (V) ، والكرية (B)



التمرين السادس:

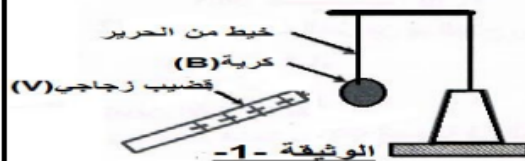
بفرض تحديد مفهوم التكهرب قام الأستاذ في إحدى الحصص المخبرية بتقديم الوسائل اللازمة للقيام بالتجارب المتعلقة بالظاهرة :

بحيث ذلك قضيبا زجاجيا (V) بقطعة من الحرير وقربة من الكرية (B) غير مشحونة ، دون ملامستها (الوثيقة-1)

1- سم هذه الظاهرة وقدم تفسيرها لهذه الظاهرة ؟

2- ما هو نوع الشحنة التي تظهر على الكرية (B) ؟

3- حدد طريقة تكهرب كل من القضيب الزجاجي (V) ، والكرية (B)

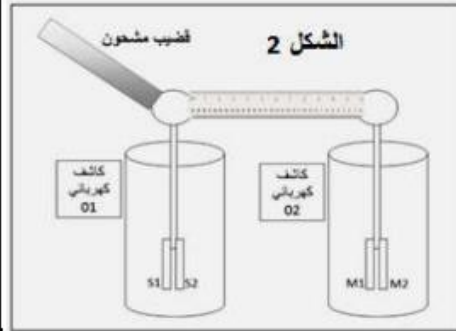


التمرين السابع

في حصة الأعمال المخبرية قام كمال مع أستاذه بتجارب بهدف دراسة ظاهرة علمية أنظر (الشكل 1) .

- 1- ما هي الظاهرة العلمية التي أراد كمال دراستها مع أستاذه ؟
- 2- حدد نوع الشحن الكهربائية للأجسام المدلوكة ؟
- 3- قرب كمال قضيب مشحون شحنته $q = -3.2 \times 10^{-13} \text{ C}$ من الرأس المعدني للكاشف الكهربائي (01)
 - أ- مانوع القضيب المشحون (ايونيت أم زجاج)؟ علل
 - ب- ماذا تلاحظ على مستوى ورقتي الألمنيوم S1 و S2 ؟ اشرح ماذا يحدث مدعما اجابتك بالرسم .

نصل الرأس المعدني للكاشف الأول بالرأس المعدني للكاشف الثاني بواسطة مسطرة بلاستيكية كما يوضح الشكل 2



ج- ماذا تلاحظ على مستوى ورقتي الألمنيوم M1 و M2 ؟ علل

د-ماذا يحدث لو استبدلنا المسطرة البلاستيكية بقضيب نحاسي ؟ علل

هـ- حدد طرق تكهرب كل من القضيب المشحون و ورقتي الألمنيوم S1 و S2 .



التمرين الثامن:

تنافس فوج من تلاميذ قسم السنة الرابعة 1 و فوج من تلاميذ قسم السنة الرابعة 2 على حل تمارين حول طرق التكهرب لتقييم مواردهم، فقدمت لهم الأستاذة تمرين فيه تجربتين مختلفتين و طلبت منهم الإجابة على الأسئلة كما هو موضح في الجدول أدناه:

الأفواج	فوج النجاح	فوج التمييز
التجربة		
الملاحظات	شحنة الايونيت بعد الدلك و شحنة الصوف	
التفسير		
طريقة التكهرب		

املاً الجدول

التمرين التاسع:

نقوم بذلك قضيبين واحد من الزجاج (V) و آخر من الإيونييت (P) بقطعة قماش جافة.

1/ نقرب القضيب الزجاجي (V) المدلوك من كرية ألومنيوم (A) غير مشحونة حسب الشكل-1 - دون لمسها.

✓ صف ماذا يحدث في هذه الحالة ؟ سمي هذه الظاهرة ؟

✓ حدد الشحنة التي تكسبها كرية (A) ؟

2/ نقوم بلامسة قضيب من الإيونييت (P) المدلوك من كرية ألومنيوم أخرى (B) غير مشحونة حسب الشكل-1.

✓ صف ماذا يحدث في هذه الحالة ؟ سمي هذه الظاهرة ؟

✓ حدد الشحنة التي تكسبها كرية (A) ؟

3/ نقرب الكرية (A) من الكرية (B) حسب الشكل 1 .

✓ اشرح ماذا يحدث بين كرتي الألومنيوم (A) و (B) ؟

✓ فسر ذلك برسم موضح.

التمرين الثامن:

في حصة أعمال مخبرية فوج الأستاذ المتعلمين إلى فوجين وقدم لهما الوسائل المناسبة لمشاهدات تجريبية لظواهر التكهرب.

1/- الفوج الأول: ذلك قضيبا بلاستيكي (A) بقطعة صوف و قربه من الكرية (B) مصنوعة من البوليستران ومغلوفة بورق الألومنيوم وغير مشحونة، حتى يلامسها كما في الوثيقة (1).

أ- صف ماذا يحدث للكرية (B) مع الشرح.

ب- ما هو نوع الشحنة التي تظهر على الكرية.

ب- حدد طريقة تكهرب كلا من القضيب (A)، و الكرية (B).

2/- الفوج الثاني: ذلك قضيبا زجاجيا (V) بقطعة حرير و قربه من القرص المعدني للكاشف الكهربائي، دون ملامسة كما في الوثيقة (2) :

أ- صف ماذا يحدث للورقتين المعدنيتين مع الشرح.

ب- ما هو نوع الشحنة التي تظهر على الورقتين.

ت- حدد طريقة تكهرب الورقتين المعدنيتين.

ث- صف ماذا يحدث للورقتين لما نبعد القضيب الزجاجي المشحون.

التمرين التاسع:

- طلب الأستاذ من التلاميذ إنجاز مشروع تكنولوجي للكشف عن الشحنات الكهربائية ، فكان من بين هذه المشاريع مشروع أيمن الموضح في (الوثيقة -1-)

- أراد الأستاذ تجربة مشروع أيمن فقام بتقريب قضيب إيونييت مشحون بشحنة سالبة من القرص المعدني دون ملامسته فلم تتنافر ورقتي الألومنيوم فقال الأستاذ بأن مشروعه غير ناجح .

1/- كيف يسمى هذا المشروع (الجهاز) الذي أنجزه أيمن ؟

2/- في رأيك أين الخلل ولماذا لم تتنافر ورقتي الألومنيوم ؟

- ماذا تقترح حتى تتنافر ورقتي الألومنيوم ؟

* بعد إصلاح جهاز أيمن لوحظ تنافر الورقتين من جديد

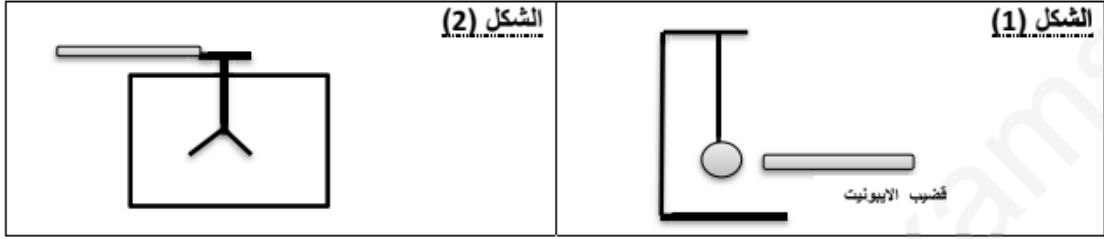
3/- فسر سبب تنافر الورقتين مع تحديد نوع الشحنة التي تحملها ؟ دعم اجابتك بالرسم

4/- مانوع التكهرب الذي إعتد عليه في التجربة ؟

5/- صف ماذا يحدث للورقتين لما نبعد قضيب الإيونييت المشحون ؟

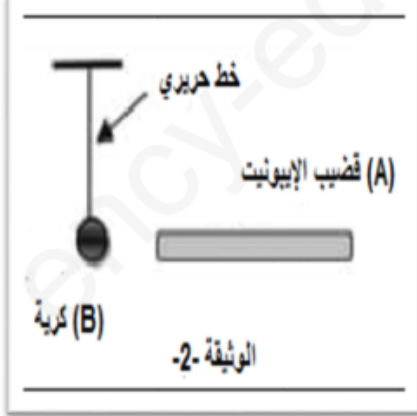
التمرين العاشر:

• من أجل دراسة ظاهرة التكهرب تم انجاز التجارب المبينة في الشكل (1) والشكل (2):



- في الشكل (1) قمنا بذلك قضيب من الايونيت بقطعة صوف وقربناه من كرية نواس متعادلة كهربائيا دون لمسها:
 - مانوع الشحنة التي يحملها قضيب الايونيت وعلى ماذا تدل.
 - صف ما يحدث للكرية مع التفسير.
 - اذكر طرق التكهرب في هذه التجربة.
- في الشكل (2) نلمس قرص الكاشف في الحالة الاولى بقضيب من الزجاج مكهرب فتتفرج ورقتا الكاشف وفي الحالة الثانية نبعد القضيب الزجاجي ونلمس قرص الكاشف بقضيب من البلاستيك المشحون فيقل انفراج الورقتين:
 - فسر سبب انفراج ورقتا الكاشف في الحالة الاولى ثم نقص الانفراج في الحالة الثانية.
 - لماذا صنعت ساق الكاشف من معدن.

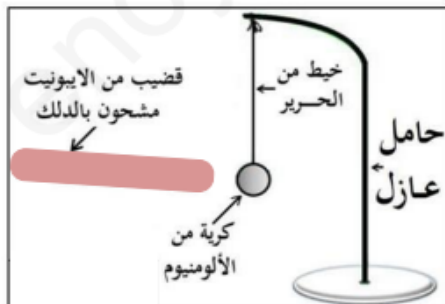
التمرين الحادي عشر:



في حصة الأعمال المخبرية قام وليد بذلك قضيب من الإيونيت (A) بقطعة من الحرير ثم قربه من كرية النواس (B) متعادلة كهربائيا حسب الوثيقة 2-2-

- 1- ما هي طريقة تكهرب قضيب الإيونيت ؟
- 2- ما نوع الكهرباء التي تظهر على قضيب الإيونيت؟ هل فقد أو اكتسب إلكترونات ؟
- 3- ماذا نقصد بأن الكرية متعادلة كهربائيا؟
- 4- ماذا يحدث عند تقرب قضيب الإيونيت من الكرية (B)؟ فسر ذلك؟

التمرين الثاني عشر:



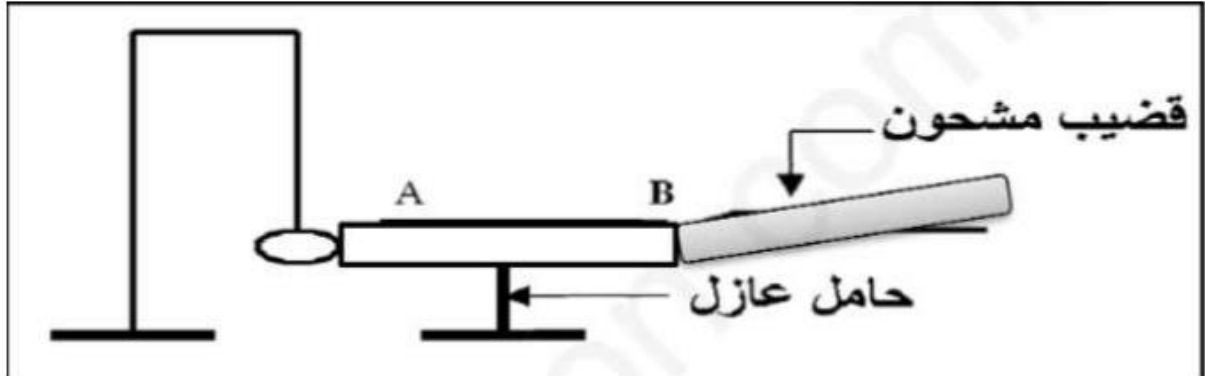
نعلق كرية من الألومنيوم B إلى حامل بواسطة خيط f نقرب منها قضيب من الايونيت مدلوك .

- 1- ماهي الشحنة التي تظهر على قضيب الايونيت ؟ علل
- 2- ماذا يحدث للكرية عند ملامستها لقضيب الايونيت؟ علل.
- 3- ما نوع الشحنة التي تحملها الكرية بعد اللمس ؟.
- 4- ماهي طريقة تكهرب الكرية في هذه الحالة ؟

التمرين الثالث عشر:

نضع قضيب معدني AB على حامل عازل بجوار كرية من الألمنيوم معلقة بواسطة خيط.

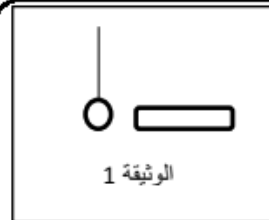
نقرب من النهاية B للقضيب المعدني قضيب مشحون V من البلاستيك حتى يلامس B. كما توضح الوثيقة 02



الوثيقة 02

- 1- ما نوع الشحنة التي يحملها V.
- 2- ماذا يحدث للكرية؟ فسر.
- 3- ما نوع التكهرب؟
- 4- وضح ذلك برسم.
- 5- نستبدل القضيب المعدني بمسطرة خشبية. ماذا يحدث للكرية؟ برر.
- 6- فسر ماذا يحدث في حال استبدال الحامل العازل بأخر معدني

التمرين الرابع عشر:



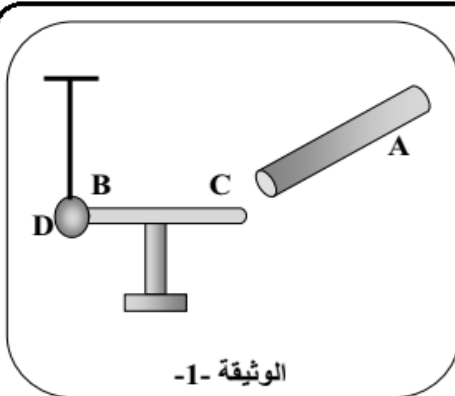
ندلك جسما فتصبح شحنته $q = -19,2 \times 10^{-16}$ كولوم.

- ما نوع شحنته و ماهي مادة صنعه؟
- هل فقد أم اكتسب الإلكترونات؟
- أحسب عددها.

نقرب هذا الجسم من كرية معدنية متعادلة كهربائيا و معلقة بخيط عازل دون ملامستها كما تبينه الوثيقة 1.

- في رأيك ماذا سيحدث؟ فسر ذلك مجيريا.
- أذكر طرق التكهرب الميينة في الوثيقة 1.

التمرين الخامس عشر:



نقرب قضيب زجاجي مدلوك بالصوف A دون لمس من ساق معدني BC موضوعة على حامل عازل وملامسة لكرة نواس مغلقة بالألمنيوم D

كما هو موضح في الوثيقة -1 .

- 1- ما نوع شحنة القضيب A ؟
- 2- صف ماذا يحدث لكرة النواس؟ مع تفسير ذلك ؟
- 3- ما نوع الشحنة الكهربائية التي تحملها كرة النواس؟
- 4- ماذا يحدث للكرة اذا لامس القضيب A الساق المعدني BC مع التفسير؟

التمرين السادس عشر:

نقوم بذلك قضيب من الإيونييت بقطعة قماش جافة في جهة واحدة.



ثم نقرب قضيب الإيونييت من كرية ألومنيوم متعادلة كهربائياً حسب الشكل المقابل دون لمسها

1 ماهي الشحنة التي يحملها قضيب الإيونييت ؟ .

2 صف ماذا يحدث في هذه الحالة، (مع الشرح) ؟. دعم إجابتك برسم توضيحي

3 ماهي طرق تكهرب كل من

- قضيب الإيونييت؟

- كرية الألومنيوم؟

التمرين السابع عشر:

الجزء الأول : في حصة الأعمال المخبرية قام وليد بذلك قضيب من الإيونييت بواسطة قطعة صوف فاكسب شحنة كهربائية ثم قربه لكرية من الألومنيوم متعادلة كهربائياً، فلاحظ مع زملائه انجذاب هذه الكرية الى القضيب المدلوك.

1- هل قضيب الإيونييت فقد أم اكتسب الكترونات؟ برر إجابتك؟

2- ماذا نقصد بأن كرية الألومنيوم متعادلة كهربائياً؟

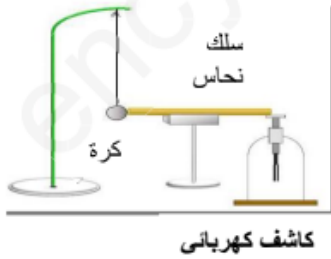
3- فسّر انجذاب كرية الألومنيوم الى قضيب الإيونييت (بين ذلك برسم توضيحي).؟

4- ماهي طريقة تكهرب كل من قضيب الإيونييت وكرية الألومنيوم؟

الجزء الثاني : تمثل الوثيقة -2- المقابلة كرية من الألومنيوم مشحونة بشحنة سالبة، معلقة بواسطة خيط حريري وتلامس سلك نحاسي نهايته موصولة بقرص -كاشف كهربائي (الوثيقة-2-).

1- صف ماذا يحدث لرقافتنا الكاشف الكهربائي ؟ برر إجابتك ؟

2- ماذا يحدث اذا استبدلنا قضيب النحاسي باخر من البلاستيك ؟



الوثيقة -1-